

Shelly TRV Gen1 - Battery Drain / Beacon-Skip Untersuchung

Technischer Zwischenstand - Datenstand 10.10.2026

Ziel: Untersuchung des erhöhten Batterieverbrauchs beim Shelly TRV Gen1 (SHTRV-01) und des in Firmware 2.2.4 beobachteten Beacon-Skip-Recovery-Verhaltens. Der Zusammenhang zwischen Recovery-Sequenz und Battery Drain ist weiterhin eine Arbeitshypothese, nicht bewiesen.

1. Firmware und beobachtetes Problem

Betroffene Original-Firmware: **20240619-130912/v2.2.4@ee290818**. Auf mehreren physischen TRVs wurde bei Stock 2.2.4 eine wiederkehrende Sequenz beobachtet:

```
Beacon skip error! Attempt recovery
Enter powersave state 1
Enter powersave state 3 (skip 20)
```

Auf klar betroffenen Geräten trat diese Sequenz ungefähr einmal pro Minute auf. Die Ventile bewegten sich dabei nicht permanent. Das Verhalten liegt damit primär im WLAN-/Powersave-/Beacon-Skip-Bereich.

2. Netzwerk- und Firmware-Vergleiche

Test / Firmware	Beobachtung	Bewertung
Haupt-WLAN, Stock 2.2.4	Recovery reproduzierbar	Problem tritt auf
Gast-WLAN, gleicher Router/Radio/Kanal	Stundenlang keine Recovery	Umgebung/Netzkontext relevant
ColoT deaktiviert	Recovery bleibt	ColoT nicht alleinige Ursache
Mesh Steering deaktiviert	Recovery bleibt	Mesh Steering nicht alleinige Ursache
Original 2.1.0	Keine regelmäßige 2.2.4-Recovery im Vergleich	Ältere Referenz
Original 2.1.8	Kein regelmäßiger Recovery-Loop im aktuellen Langlog	Ältere Referenz; einzelne frühere Recovery-Hinweise existieren

3. Beacon-Skip-Logik

Aus Firmwareanalyse und Logs ergibt sich die RSSI-abhängige Auswahl des gewünschten Beacon Skip:

RSSI	desired beacon skip
>= -69 dBm	20
-79 bis -70 dBm	15
< -79 dBm	10

Diese RSSI-abhängige Auswahl existiert bereits in älteren Firmwareständen. Sie ist daher für sich genommen nicht die neue Regression.

4. Experimenteller Patch für Firmware 2.2.4

Minimaler Control-Flow-Patch: Offset **0x0001E1C9**, Originalbyte **DC**, Patchbyte **E0**. Der ARM/Thumb-Zweig bei 0x0001E1C8 wird von einem bedingten bgt zu einem unbedingten Branch geändert. Dadurch wird der zusätzliche Recovery-Block übersprungen.

Wichtig: Die exakte semantische Bedeutung der internen Variable an dieser Stelle ist noch nicht abschließend geklärt. Die normale RSSI-abhängige Beacon-Skip-Auswahl bleibt erhalten.

5. Messdaten der Geräte

.228 - gepatchte 2.2.4

Messpunkt	Akku	Spannung	Steps	Reconnect	desired / real	beacon_err
~1 h	99 %	4.069 V	-	-	-	-
>9 h	99 %	4.038 V	-	-	-	-
34 h 39 min	99 %	3.940 V	34331	2	20 / 1	0
~39 h 22 min	99 %	3.925 V	34331	2	20 / 1	0

Bis zum Ende des ersten Runs: keine beobachtete Recovery-Sequenz, kein Powersave-State-1-Ereignis; bei 34 h 39 min wurden 30 Meldungen `current beacon skip is 20` gezählt. Zwischen 34 h 39 min und ~39 h 22 min kamen keine Motor-Steps und keine Reconnects hinzu.

Danach erfolgte ein Neustart. Der aktuelle zweite Run ist daher separat zu behandeln. Die automatische Kalibrierung nach Neustart schlägt bei .228 erwartbar fehl, weil das Gerät nicht an einem Heizkörperventil montiert ist.

.228 - zweiter Run nach Neustart

Uptime	Akku	Spannung	Steps	Reboot	Reconnect	desired / real	beacon_err
~2 h (7253 s Stats)	99 %	3.865 V	16605	2	4	20 / 1	0

Die hohe Step-Zahl dieses Runs ist durch die automatische Kalibrierungsroutine beeinflusst und darf nicht als normaler Regelbetrieb oder als direkter Indikator des Battery Drain interpretiert werden. Im Log wird mehrfach `current beacon skip is 20` gemeldet; eine Beacon-Skip-Recovery-Sequenz wurde im vorliegenden Ausschnitt nicht beobachtet.

.88 - gepatchte 2.2.4, am Heizkörper

Uptime	Akku	Spannung	Steps	Reconnect	desired / real	beacon_err
8 h 31 min	94 %	3.817 V	8098	1	20 / 3	0
~13 h 10 min	94 %	3.813 V	9118	1	20 / 6	0
~32 h 08 min	91 %	3.795 V	13898	1	20 / 5	0

Von ~13 h 10 min bis ~32 h 08 min: +18 h 58 min Uptime, Akkuanzeige 94 -> 91 %, Spannung 3.813 -> 3.795 V, +4780 Motor-Steps, Reconnect unverändert und `beacon_err_counter` weiterhin 0. Der Prozentabfall ist auffällig, erlaubt aber wegen unbekanntem Akkualter, Kapazität, Innenwiderstand und Motorlast noch keine Aussage über einen verbleibenden Battery Drain.

Realer Ventiltest mit Patch erfolgreich: Öffnen und Schließen wurden physisch bestätigt; jeweils 68 angeforderte und 68 ausgeführte Motorschritte.

.11 - Original 2.1.0 Referenz

Firmware	Uptime	Akku	Spannung	RSSI	Kalibriert
2.1.0 / d30148ec	~13 h 09 min	97 %	3.831 V	-58 dBm	ja

Zusätzlich existiert ein älterer dokumentierter 2.1.0-Punkt mit 192428 s (~53 h 27 min), 100 % und 4.003 V. Die Spannung darf nicht linear als Verbrauchsrate interpretiert werden.

.229 - Original 2.1.8 Referenz, vor geplantem Stock-2.2.4-Test

Firmware	Uptime	Akku laut TRV /status	Spannung	RSSI	Cloud
2.1.8 / 5afc928c	~13 h 48 min	100 %	4.157 V	-79 dBm	aus

Home Assistant zeigte für .229 gleichzeitig 91 %. Für die gesamte Untersuchung wird deshalb verbindlich **der direkte TRV-/status als Primärquelle** verwendet: `bat.value` und `bat.voltage`. Home-Assistant-Akkuwerte fließen nicht in die Verbrauchsauswertung ein.

Der 2.1.8-Log zeigt auch bei schwachem RSSI um etwa -79 dBm keinen regelmäßig wiederkehrenden 2.2.4-Recovery-Loop im ausgewerteten Ausschnitt. Dies stützt die Beobachtung, dass schlechter RSSI allein die

regelmäßige Stock-2.2.4-Recovery nicht ausreichend erklärt.

6. Akkualter als wichtiger Störfaktor

Das Alter und der Zustand der einzelnen Akkus wurden bislang nicht kontrolliert. Unbekannt sind insbesondere Ladezyklen, Restkapazität, Innenwiderstand, frühere Tiefentladungen und Lagerbedingungen. Deshalb dürfen absolute Entladeraten verschiedener physischer TRVs nicht direkt miteinander gleichgesetzt werden.

Folgerung: Prozentwerte werden dokumentiert, die Spannung wird stärker gewichtet, aber auch Spannung allein ist kein direkter Kapazitätsmesser. Besonders belastbar sind Vergleiche desselben physischen Geräts/Akkus über die Zeit sowie kontrollierte Stock-vs-Patch-Versuche.

7. Aktueller Erkenntnisstand

Aussage	Status
Stock 2.2.4 kann auf mehreren physischen SHTRV-01 regelmäßig die Beacon-Skip-Recovery auslösen.	gut gestützt
Das Verhalten wird nicht allein durch schlechten RSSI, ColoT oder Mesh Steering erklärt.	gestützt
Der Ein-Byte-Patch unterdrückt die Recovery-Sequenz auf mehreren getesteten Geräten.	zunehmend gut gestützt
Normale TRV-Funktionen wie WLAN, Cloud, Kalibrierung bei montiertem Gerät und Ventilbewegung funktionieren mit Patch.	bisher bestätigt
Der Patch reduziert den erhöhten Batterieverbrauch.	noch offen
Die Recovery-Sequenz ist die Ursache des Battery Drain.	nicht bewiesen
real_beacon_skip entspricht direkt dem tatsächlichen Hardware-Beacon-Skip.	nicht bewiesen / fraglich

8. Nächster Kontrollversuch

.229 soll erneut vollständig geladen und anschließend auf **ungepatchte Stock 2.2.4** geflasht werden. Damit beginnt für .229 eine neue Messreihe. Die bisherige 2.1.8-Reihe endet bei ~13 h 48 min, 100 % und 4.157 V.

Für jeden Messpunkt werden insbesondere Uptime, bat.value, bat.voltage, RSSI, Steps, Reconnects, desired/real beacon skip, beacon_err_counter sowie die Recovery-Meldungen im Log erfasst. Zeitdifferenzen werden primär aus den TRV-Uptimes bestimmt.

9. Wissenschaftlich saubere Zwischenformulierung

Der Patch unterdrückt auf mehreren getesteten physischen SHTRV-01 die wiederkehrende Beacon-Skip-Recovery-Sequenz der Firmware 2.2.4, ohne dass in den bisherigen Tests ein Verlust der normalen TRV-Funktionen beobachtet wurde. Ob diese Änderung den erhöhten Batterieverbrauch reduziert, ist noch Gegenstand der Langzeitmessungen.

10. Offene Punkte

Langzeitverbrauch Stock 2.2.4 vs. Patch; Semantik von real_beacon_skip, beacon_err_counter und beacon_tbtt_diff; interne Recovery-Bedingung; Einfluss verschiedener APs/Router; Verhalten bei schlechterem RSSI; mehrtägige bis mehrwöchige Stabilität; kontrollierter Vergleich unter Berücksichtigung des Akkualters.